

PARTE 1. Calidad de cada requerimiento individual

Fuente: cláusula 5.2.4 y 5.2.5

Para **cada requerimiento** del documento, verificar:

- ☐ **Verificable.** Existe una forma objetiva de comprobar que se cumple. (5.2.4 / 5.2.5)
- ☒ **Necesario.** Si se elimina, se genera un vacío que ninguna otra parte del sistema cubre; no está obsoleto. (5.2.5)
- ☐ **Libre de implementación (Implementation Free).** Dice **qué** se necesita, no **cómo** lograrlo (no impone diseño). (5.2.4 / 5.2.5)
- ☐ **No ambiguo.** Solo admite una interpretación; redactado de forma simple. (5.2.5)
- ☐ **Consistente.** No entra en conflicto con otros requerimientos del documento. (5.2.5)
- ☐ **Completo.** No necesita aclaraciones adicionales; es medible y autosuficiente. (5.2.5)
- ☐ **Singular.** Expresa una sola idea; no usa conjunciones ("y", "o") que mezclen varios requerimientos. (5.2.5)
- ☒ **Factible.** Es técnicamente alcanzable dentro de costo, calendario, riesgo y normativa. (5.2.5)
- ☐ **Trazable.** Tiene vínculo hacia arriba (necesidad/requerimiento padre) y hacia abajo (requerimiento hijo o elemento de diseño). (5.2.5)
- ☐ **Tiene sujeto, verbo y complemento.** Identifica claramente el sistema/software y la acción a realizar. (5.2.4)
- ☐ **Usa el verbo modal correcto:** (5.2.4)
 - ☒ "shall/deberá" solo para requerimientos obligatorios.
 - ☐ "will" no se usa como requerimiento (solo contexto/futuro).
 - ☒ "should/debería" solo para preferencias no obligatorias.
 - ☐ "may/podrá" solo para sugerencias u opciones.
 - ☒ Texto descriptivo usa "es/son/fue", no verbos de requerimiento.
- ☐ **Redactado en voz activa** (no pasiva, ej. evitar "podrá ser seleccionado"). (5.2.4)
- ☒ **Redactado en positivo.** Evita "no deberá" / negaciones. (5.2.4)
- ☐ **Sigue una sintaxis reconocible**, por ejemplo: (5.2.4, Figura 1)

- `[Condición] [Sujeto] [Acción] [Objeto] [Restricción]`
- `[Condición] [Acción/Restricción] [Valor]`
- `[Sujeto] [Acción] [Valor]`

PARTE 2. Lenguaje: términos ambiguos a evitar

Fuente: cláusula 5.2.7

Revisar que el documento **no contenga**:

- ☐ Superlativos ("el mejor", "el más...")
- ☐ Lenguaje subjetivo ("amigable", "fácil de usar", "rentable")
- ☐ Pronombres vagos ("esto", "eso", "ello" sin referente claro)
- ☐ Adverbios/adjetivos ambiguos ("casi siempre", "significativo", "mínimo")
- ☐ Términos abiertos no verificables ("brindar soporte", "entre otros", "como mínimo")
- ☒ Frases comparativas ("mejor que", "de mayor calidad")
- ☒ Vacíos legales ("si es posible", "según corresponda", "como aplique")
- ☐ Referencias incompletas (sin fecha/versión del documento referenciado)
- ☒ Declaraciones negativas de capacidad no provista
- ☐ Verificar que las suposiciones (assumptions) de cada requerimiento estén documentadas como atributo/rationale. (5.2.7)
- ☒ Las definiciones están como declaraciones, no como requerimientos. (5.2.7)

PARTE 3. Características del CONJUNTO de requerimientos

Fuente: cláusula 5.2.6

- ☐ **Completo.** Cubre todo lo necesario; sin cláusulas TBD/TBS/TBR sin resolver (o con plan de resolución). (5.2.6)
- ☐ **Consistente.** Sin contradicciones entre requerimientos; sin duplicados; mismo término para el mismo concepto en todo el documento. (5.2.6)
- ☒ **Asequible (Affordable).** El conjunto es alcanzable dentro de costo/calendario/técnica/legal/regulatorio. (5.2.6)
- ☐ **Acotado (Bounded).** Mantiene el alcance definido, sin "requirements creep". (5.2.6)

PARTE 4. Atributos de cada requerimiento

Fuente: cláusula 5.2.8.1

¿El documento asigna a cada requerimiento?

- ☐ **Identificación** única, permanente y no reutilizable. (5.2.8.1)
- ☐ **Prioridad del stakeholder** (ej. Alta/Media/Baja o escala 1-5). (5.2.8.1)
- ☐ **Dependencias** con otros requerimientos, cuando existan. (5.2.8.1)
- ☐ **Riesgo** asociado (financiero, oportunidad, confianza, ambiental, seguridad, legal). (5.2.8.1)
- ☐ **Fuente/origen** (quién lo solicitó / organización propietaria). (5.2.8.1)
- ☐ **Rationale** (justificación, referencia a estudio o análisis de soporte). (5.2.8.1)
- ☐ **Dificultad** estimada (Fácil/Nominal/Difícil). (5.2.8.1)
- ☒ **Tipo de requerimiento** asignado (ver Parte 5). (5.2.8.1)

PARTE 5. Tipos de requerimiento cubiertos

Fuente: cláusula 5.2.8.2

Verificar que el documento distinga y cubra, según aplique:

- ☒ Funcionales
 - ☐ De desempeño (Performance). cuantitativos y verificables individualmente
- ☒ Usabilidad / Calidad en uso
 - ☐ De interfaz (externa e interna)
- ☒ Restricciones de diseño (Design Constraints)
 - ☐ De proceso (contractuales, normativos, administrativos)
- ☒ No funcionales. incluyendo las "ilities" (transportabilidad, sobrevivencia, flexibilidad, portabilidad, reusabilidad, confiabilidad, mantenibilidad, seguridad)
 - ☐ Factores humanos (seguridad, eficacia, eficiencia, salud, satisfacción)

PARTE 6. Contenido esperado de una SRS (Software Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.5. verificar presencia y completitud de cada sección

- ☒ **9.5.1 Propósito.** Se delinea el propósito del software.
- ☐ **9.5.2 Alcance (Scope).** Nombra el(los) producto(s), qué hará el software, beneficios/objetivos, y es consistente con especificaciones de nivel superior.
- ☐ **9.5.3 Perspectiva del producto.** Relación con sistemas mayores; diagrama de bloques si aplica; y se describen las restricciones de:
 - ☐ 9.5.3.1 Interfaces de sistema
 - ☐ 9.5.3.2 Interfaces de usuario (características lógicas + aspectos de optimización)
 - ☐ 9.5.3.3 Interfaces de hardware
 - ☐ 9.5.3.4 Interfaces de software (nombre, mnemónico, N° especificación, versión, fuente)
 - ☒ 9.5.3.5 Interfaces de comunicaciones
 - ☐ 9.5.3.6 Restricciones de memoria
 - ☐ 9.5.3.7 Operaciones (modos, interactivas/desatendidas, soporte de datos, backup/recovery)
 - ☐ 9.5.3.8 Requerimientos de adaptación al sitio
- ☒ **9.5.4 Funciones del producto.** Resumen de funciones principales, organizado y comprensible.
- ☐ **9.5.5 Características de usuario.** Nivel educativo, experiencia, discapacidades, expertise técnico (sin declarar requerimientos aquí).
- ☐ **9.5.6 Limitaciones.** Políticas regulatorias, hardware, interfaces, operación paralela, auditoría, control, lenguaje, protocolos, calidad, criticidad, seguridad, consideraciones físicas/mentales.
- ☐ **9.5.7 Supuestos y dependencias.** Factores externos que, si cambian, afectan los requerimientos.
- ☐ **9.5.8 Apportioning (distribución) de requerimientos.** Tabla cruzada función/elemento de software; requerimientos diferidos a versiones futuras identificados.
- ☐ **9.5.9 Requerimientos específicos.** Detallados a nivel de diseño y prueba; conformes a 5.2; con referencias cruzadas; identificables únicamente.
- ☐ **9.5.10 Interfaces externas.** Nombre, propósito, fuente/destino, rango válido, unidades, timing, relación con otras I/O, formatos de pantalla/ventana/datos/comando, mensajes de fin.

- ☐ **9.5.11 Funciones.** Validaciones de entrada, secuencia de operaciones, manejo de situaciones anómalas (overflow, comunicación, errores), efecto de parámetros, relación entradas/salidas.
- ☐ **9.5.12 Requerimientos de usabilidad.** Efectividad, eficiencia y satisfacción medibles en contexto de uso.
- ☐ **9.5.13 Requerimientos de desempeño.** Numéricos, estáticos (N° terminales, usuarios simultáneos, volumen de datos) y dinámicos (transacciones/tiempo); redactados en términos medibles (ej. "95% de las transacciones en menos de 1 s").
- ☐ **9.5.14 Requerimientos lógicos de base de datos.** Tipos de información, frecuencia, capacidades de acceso, entidades y relaciones, integridad, retención.
- ☒ **9.5.15 Restricciones de diseño.** Impuestas por normas externas, regulación o límites del proyecto.
- ☐ **9.5.16 Cumplimiento de estándares.** Formato de reportes, nomenclatura de datos, procedimientos contables, trazabilidad de auditoría.
- ☐ **9.5.17 Atributos del sistema de software:**
 - ☐ Confiabilidad (Reliability)
 - ☒ Disponibilidad (Availability). checkpoint, recovery, restart
 - ☐ Seguridad (Security). cifrado, logs, módulos, privacidad, integridad de datos críticos
 - ☐ Mantenibilidad (no incluir solo por "buena práctica")
 - ☒ Portabilidad. % código dependiente del host, lenguaje portable, compilador/SO específico
- ☐ **9.5.18 Verificación.** Enfoques y métodos de verificación planificados, en paralelo con 9.5.10–9.5.17.
- ☐ **9.5.19 Información de soporte.** Formatos de ejemplo, estudios de costo, encuestas, descripción del problema, instrucciones de empaquetado; se aclara si es o no parte formal de los requerimientos.

PARTE 7. Contenido normativo completo de la SyRS (System Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.4, documento completo

- ☐ **9.4.1 Propósito del sistema.** Razón(es) por las que se desarrolla o modifica el sistema.
- ☐ **9.4.2 Alcance del sistema.** Nombre del sistema; referencia al análisis de necesidades; qué hará y no hará el sistema.
- ☐ **9.4.3 Visión general del sistema:**
 - ☐ 9.4.3.1 Contexto del sistema (elementos mayores, diagramas, interfaces que cruzan el límite del sistema)
 - ☐ 9.4.3.2 Funciones del sistema (capacidades, condiciones, restricciones)
 - ☐ 9.4.3.3 Características de usuario (tipo, ubicación, dispositivo, cantidad, naturaleza de uso). consistente con la SRS
- ☐ **9.4.4 Requerimientos funcionales.** Aplicables a la operación del sistema.
- ☐ **9.4.5 Requerimientos de usabilidad.** Efectividad, eficiencia y satisfacción medibles en contexto de uso.
- ☐ **9.4.6 Requerimientos de desempeño.** Acciones dinámicas (tasas, velocidades, ruido), criterios cuantitativos de resistencia/vida útil, desempeño por fase/modo operativo.
- ☐ **9.4.7 Interfaces del sistema.** Interfaces entre elementos del sistema (incluye el elemento humano) y con entidades externas; interdependencias, protocolos, formatos.
- ☐ **9.4.8 Operaciones del sistema:**
 - ☐ 9.4.8.1 Requerimientos de integración humano-sistema (HSI). áreas críticas por sensibilidad/criticidad de la tarea
 - ☐ 9.4.8.2 Mantenibilidad. tiempos, tasas, complejidad de mantenimiento, índices de mantenimiento, accesibilidad a componentes
 - ☐ 9.4.8.3 Confiabilidad. cuantitativa, condiciones de cumplimiento, modelo de repartición de confiabilidad
- ☐ **9.4.9 Modos y estados del sistema.** Modos/estados definidos, con diagramas si aplica.
- ☐ **9.4.10 Características físicas:**
 - ☐ 9.4.10.1 Requerimientos físicos (peso, volumen, dimensión, materiales, marcado, intercambiabilidad)
 - ☐ 9.4.10.2 Requerimientos de adaptabilidad (crecimiento, expansión, contracción futura)

- ☐ **9.4.11 Condiciones ambientales.** Entorno natural, inducido, señal electromagnética, auto-inducido, amenaza, entorno cooperativo, legal/político/económico/social.
- ☐ **9.4.12 Seguridad del sistema (security).** Seguridad física e informática, acceso, contraseñas, protección/recuperación de datos.
- ☐ **9.4.13 Gestión de información.** Tipos/cantidades de información recibida, generada o exportada; protecciones propietarias; respaldo y archivo.
- ☐ **9.4.14 Políticas y regulaciones.** Políticas organizacionales, requerimientos regulatorios externos, criterios de salud y seguridad.
- ☐ **9.4.15 Sostenimiento del ciclo de vida del sistema.** Actividades de calidad, soporte operacional/depósito, repuestos, documentación técnica, entrenamiento.
- ☐ **9.4.16 Empaque, manejo, embarque y transporte.** Requerimientos para empacar, manejar, embarcar y transportar el sistema.
- ☐ **9.4.17 Verificación.** Enfoques/métodos de verificación del sistema, en paralelo con 9.4.4–9.4.16.
- ☐ **9.4.18 Supuestos y dependencias.** Listados y considerados para la asignación/derivación de requerimientos de nivel inferior.

PARTE 8. Contenido de la StRS (Stakeholder Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.3

- ☐ **9.3.1 Propósito de negocio.** Razón organizacional del nuevo negocio o cambio; contribución del sistema propuesto a los objetivos de negocio.
- ☐ **9.3.2 Alcance de negocio.** Dominio de negocio, rango de actividades incluidas, alcance del sistema y supuestos.
- ☐ **9.3.3 Visión general de negocio.** Divisiones internas y entidades externas del dominio, e interrelación (idealmente con diagrama).
- ☐ **9.3.4 Interesados (Stakeholders).** Lista de stakeholders/clases y cómo influirán o se relacionarán con el sistema.
- ☐ **9.3.5 Entorno de negocio.** Factores externos e internos (mercado, leyes, responsabilidad social, base tecnológica).
- ☐ **9.3.6 Meta y objetivo.** Resultados de negocio esperados por el sistema propuesto.
- ☐ **9.3.7 Modelo de negocio.** Métodos para lograr la meta (producto/servicios, geografías, canales, alianzas, modelo financiero).

- ☐ **9.3.8 Entorno de información.** Portafolio de proyectos, plan de sistemas a largo plazo, configuración de bases de datos.
- ☐ **9.3.9 Procesos de negocio.** Procedimientos de actividades de negocio e interfaces posibles del sistema; jerarquía nombrada y numerada.
- ☐ **9.3.10 Políticas y reglas operacionales de negocio.** Propositiones lógicas (inicio, ramificación, terminación de procesos); nombradas y numeradas.
- ☐ **9.3.11 Restricciones operacionales de negocio.** Condiciones de desempeño o de gestión impuestas al proceso de negocio.
- ☐ **9.3.12 Modos de operación de negocio.** Métodos para operar en estado no estable (alta demanda, modo manual de contingencia).
- ☐ **9.3.13 Calidad operacional de negocio.** Nivel de calidad requerido (ej. urgencia vs. confiabilidad).
- ☐ **9.3.14 Estructura de negocio.** Estructura organizacional, de roles/responsabilidad, geográfica y de recursos compartidos.
- ☐ **9.3.15 Requerimientos de usuario.** Entradas/selecciones/observaciones requeridas; salidas requeridas; condiciones/restricciones de uso (usabilidad).
- ☐ **9.3.16 Concepto operacional.** Incluye: políticas y restricciones operacionales; descripción del sistema propuesto; modos de operación; clases de usuario y otro personal; entorno de soporte. *(ver Anexo A.2.5)*
- ☐ **9.3.17 Escenarios operacionales.** Ejemplos de interacción usuario/operador/mantenedor con el sistema; nombrados, numerados y referenciados en 9.3.9.
- ☐ **9.3.18 Restricciones de proyecto.** Restricciones de costo y calendario para ejecutar el proyecto.

PARTE 9. Contenido general aplicable a cualquier documento

Fuente: cláusula 9.2

- ☐ **9.2.1 Identificación.** Título y aviso de revisión (proyecto, versión, fecha, firma de aprobación, historial de cambios).
- ☐ **9.2.2 Front matter.** Tabla de contenido, lista de figuras, lista de tablas.
- ☒ **9.2.3 Definiciones.** Palabras/frases con significado especial más allá del diccionario.

- ❑ **9.2.4 Referencias.** Lista completa (título, N° de reporte, fecha, organización, fuente); separadas en sección "Compliance" (documentos con requerimientos citados) y "Guidance" (documentos informativos).
- ❑ **9.2.5 Acrónimos y abreviaturas.** Todos definidos o referenciados.

Resultado de la evaluación

Puntos evaluados: 87 · **Cumple:** 23 · **No cumple:** 64. Las Partes 7 y 8 no se evalúan porque el documento es una SRS y no una SyRS ni una StRS;

Hallazgos por corregir:

- **Criterios de aceptación no medibles.** RNF-03, RNF-05 y RNF-10 se apoyan en juicios (“intuitiva”, “claro y comprensible”, “suficientes”) que nadie puede probar objetivamente. Sustituirlos por métricas: número de pasos, porcentaje de usuarios que completan la tarea, cobertura de documentación. (5.2.4 / 5.2.5)
- **Requisitos que mezclan varias ideas.** RNF-01 une autenticación, cifrado, hash y salt; RNF-06 agrupa tres acciones distintas; RNF-12 enumera cuatro navegadores y RNF-20 exige a la vez base de datos y autenticación compartidas. Cada uno debe expresar una sola idea. (5.2.5)
- **El alcance contradice a los requisitos no funcionales.** La sección 1.2 limita la primera versión a Android, pero RNF-12 exige compatibilidad con Chrome, Edge, Firefox y Safari, y 2.1 describe una interfaz web y móvil. (5.2.5 / 5.2.6)
- **Quién confirma la deuda cambia de una sección a otra.** 1.2 dice que el deudor confirma la creación; CU-05 paso 7 se la asigna al acreedor y CU-10 se la devuelve al usuario que recibe la deuda. (5.2.5)
- **CU-05 contradice su propia precondition.** Exige tener un amigo añadido y en el paso 6 crea una deuda rápida cuando ese amigo no existe, que es justamente el alcance de CU-04. (5.2.5)
- **Postcondición imposible en CU-04 y CU-05.** La deuda “queda visible en las secciones Por cobrar y Por pagar” al mismo tiempo; debería depender del rol que el usuario eligió. (5.2.5)
- **CU-06 y CU-09 son el mismo caso de uso.** Comparten descripción, precondition, flujo y postcondición; CU-09 solo cambia el título. Fusionarlos o escribir lo que realmente distingue a la deuda grupal. (5.2.6)

- **Numeración de secciones rota.** Después de 3.3.1 y 3.3.2 el documento salta a 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 y 3.4.6 dentro de la sección 3.3, y más adelante aparece un 3.4 “Requisitos de interfaz externa” que repite un número ya usado. En los flujos, CU-09 pasa del paso 4 al 6. (9.2.1 / 5.2.6)
- **Requisitos sin identificador.** Las acciones de 1.2, las funciones de 2.2, las restricciones de 2.4 y 3.2 y las interfaces de 3.4 son viñetas sin ID, así que no se pueden citar, priorizar ni rastrear. (5.2.8.1)
- **Sin trazabilidad en ninguna dirección.** No hay matriz que cruce casos de uso con requisitos no funcionales, ni vínculo hacia las necesidades que originaron el sistema ni hacia el diseño y las pruebas. (5.2.5)
- **No existen requisitos de desempeño.** El documento no fija tiempos de respuesta, usuarios simultáneos ni volúmenes de datos, aunque el sistema es cliente-servidor. (9.5.13)
- **No hay enfoque de verificación.** Ninguna sección dice cómo se comprobará cada requisito (inspección, demostración, prueba o análisis). (9.5.18)
- **Validaciones y excepciones incompletas.** Ningún caso de uso define formatos ni rangos para monto, correo o contraseña; CU-04, CU-06, CU-07 y CU-09 no declaran excepciones; y la excepción de CU-10 (siete días sin responder) no dice qué hace el sistema al cumplirse el plazo. (9.5.11 / 5.2.5)
- **Los estados de la deuda no están definidos.** Se usan Pendiente, Aceptada y Pagada sin un catálogo de estados ni un diagrama de transiciones que indique quién los cambia. (9.5.11)
- **Interfaces externas descritas a medias.** La sección 3.4 solo nombra vistas y un “modelo normalizado”. Faltan la cámara que usa el QR de CU-03, el servicio de notificaciones y el de correo, con nombre, versión, fuente y formato de los mensajes. (9.5.10 / 9.5.3.3 / 9.5.3.4)
- **“Servicios externos” sin definir.** RNF-21 obliga a validarlos antes de producción, pero el documento nunca dice cuáles son ni con qué criterio se validan. (5.2.7)
- **Adverbios y adjetivos sin cuantificar.** “Cambios mayores” (RNF-14), “modificaciones significativas” (RNF-15), “acceso a internet estable” (2.5) y “monedas definidas por configuración” (2.4) admiten varias lecturas. (5.2.7)

- **Números sin justificación.** El límite de cinco sesiones activas de CU-02 y los siete días de CU-10 aparecen sin rationale y sin un requisito no funcional que los respalde. (5.2.8.1)
- **Verbo modal incorrecto.** Las secciones 1.2 y 2.x usan futuro (“permitirá”, “se implementará”, “mostrarán”) y RNF-19 dice “será”. Todo requisito obligatorio debe redactarse con “deberá”. (5.2.4)
- **Voz pasiva y frases sin sujeto.** RNF-02, RNF-16, RNF-17 y RNF-21 se redactan como “deberán realizarse/registrarse/validarse” sin decir quién actúa, y las secciones 3.2 y 3.4 son fragmentos (“Arquitectura basada en API REST”, “Base de datos: modelo normalizado”). (5.2.4)
- **Funciones prometidas y nunca especificadas.** El alcance y la sección 3.4 mencionan división equitativa o diferencial, filtros, acciones rápidas, notificaciones y perfil, pero no hay casos de uso para recuperar contraseña, cerrar sesión, eliminar un amigo, editar un grupo ni cancelar una deuda. (5.2.6)
- **Terminología inconsistente.** Se alternan “requisitos” y “requerimientos”, “correo” y “email” (CU-01 los pide ambos en el mismo paso), “amigos” y “contactos”, y “Por cobrar” frente a “Por recibir”. (5.2.6)
- **Referencias y apéndice incompletos.** Solo se cita IEEE 830-1998, sustituido por ISO/IEC/IEEE 29148, sin separar documentos de cumplimiento e informativos; la “Guía de Estándares” que exige RNF-11 no está listada y su apéndice está vacío. (9.2.4 / 5.2.7)
- **Acrónimos sin definir.** La sección 1.3 explica los términos del dominio, pero no SRS, API, REST, HTTPS, TLS, JSON, QR, UI, CU ni RNF. (9.2.5)
- **Portada y front matter incompletos.** Hay título, versión y fecha, pero faltan la firma de aprobación y el historial de cambios, y el documento no incluye tabla de contenido ni listas de figuras y tablas. (9.2.1 / 9.2.2)
- **Perspectiva del producto mínima.** La sección 2.1 solo dice que el sistema interactúa con usuarios: no hay diagrama de bloques, relación con sistemas mayores, restricciones de memoria ni requisitos de adaptación al sitio. (9.5.3)
- **Características de usuario sin el detalle pedido.** La sección 2.3 describe hábitos de uso, no nivel educativo, experiencia previa, pericia técnica ni discapacidades. (9.5.5)
- **Suposiciones no documentadas por requisito.** 2.5 supone únicamente acceso a internet y ningún requisito registra sus propias suposiciones como atributo. (5.2.7)